פתרון לתרגיל 1 בשיטות מחקר – משתנים, סיבתיות ודגימה

1. **גדעון שיער ששאננות נובעת מרמת חרדה נמוכה, ואינטליגנציה גבוהה. כדי לבדוק את השערתו הוא בדק שאננות באמצעות שאלון שאננות, אינטליגנציה באמצעות מספר התשבצים שהנבדק הצליח לפתור נכון בשעה, וחרדה באמצעות מידת הלחץ של הנבדק על העיפרון בזמן פתירת התשבץ. בבדיקת ההשערה אפיון המשתנים הוא (הדגישו ב bold):**

שאננות: בלתי תלוי / **תלוי** **נמדד** / מתופעל

אינטליגנציה: **בלתי תלוי** / תלוי **נמדד** / מתופעל

חרדה: **בלתי תלוי** / תלוי **נמדד** / מתופעל

מה למדנו מזה?
שביצוע מטלה לא בהכרח מעיד על משתנה מתופעל. משתנה מתופעל הוא כזה שבו אנו קבענו את הערכים עבור הנבדק, וכאן לא עשינו זאת.

2. **רצו לבדוק האם לבעלי קיבולת זיכרון עבודה גבוהה יותר יש יכולת אקדמית גבוהה יותר. לצורך זאת, דגמו תלמידי שנה ב׳ במכללה, השמיעו להם רצפים של 8 ספרות, בדקו בכמה ספרות הם נזכרו בממוצע ולאחר מכן בדקו האם יש הבדל בציוני שנה א׳ בין אלו שזכרו בממוצע יותר מ-5 ספרות לבין אלו שזכרו בממוצע 5 ספרות או פחות. כמות הספרות שהנבדקים זכרו היא:**
   א. משתנה בלתי תלוי תיאורטי.
   ב. משתנה בלתי תלוי תצפיתי (אופרציונלי) מתופעל.
   ג. משתנה בלתי תלוי תצפיתי (אופרציונלי) נמדד.
   ד. משתנה תלוי תיאורטי.
   ה. משתנה תלוי תצפיתי (אופרציונלי) מתופעל.
   ו. משתנה תלוי תצפיתי (אופרציונלי) נמדד.

הסבירו את תשובתכם (עד 4 שורות).
הסבר: המשתנה התלוי הוא היכולת האקדמית ומשום כך כמות הספרות היא המב״ת. זהו משתנה בלתי תלוי תצפיתי האמור לשקף את המשתנה התיאורטי ״קיבולת זיכרון עבודה״. הוא נמדד כי בדקו (מדדו) כמה ספרות הנבדקים זכרו.

מה למדנו מזה?
בדיקת הבדלים בין קבוצות לא מעידה על כך שבוצע ניסוי (ולפיכך שהמב״ת תופעל). יש להסתכל על איך נקבע הערך של המשתנה.

3. **רונית טענה שתסכול גורם לתוקפנות רק בקרב בני תרבות המערב. רונית טוענת ש:**
   א. שהקשר הסיבתי בין תסכול לתוקפנות מזויף בגלל התרבות המערבית.
   ב. שהתרבות אליה אדם משתייך מתווכת את הקשר סיבתי בין תסכול ותוקפנות.
   ג. יש קשר סיבתי ישיר בין תסכול ותוקפנות וקשר סיבתי ישיר בין תוקפנות והתרבות המערבית.
   ד. **שהתרבות אליה אדם משתייך מתנה את הקשר הסיבתי בין תסכול ותוקפנות.**

איזה סוג של מערך מחקר דרוש לבדיקת טענתה של רונית? הסבירו (עד 3 שורות).
הסבר: רונית טוענת טענה על קשר סיבתי בין תסכול ותוקפנות וכדי לבחון טענות על קשר סיבתי יש הכרח במערך מחקר ניסויי. כמובן שמה שיתופעל כאן הוא התסכול.

מה למדנו מזה?
לבדיקת טענות על סיבתיות יש הכרח במערך מחקר ניסויי, גם אם מדובר על קשר סיבתי לא ישיר.

4. קראו את הכותרת הבאה (מ ynet):

מחקר ענק: צריכת חלב מעלה הסיכון לשברים

חוקרים בשבדיה שבדקו יותר ממאה אלף איש לאורך עשרים שנה מגלים כי אלה ששתו יותר חלב היו בסיכון גבוה פי 3 לשברים בעצמות ופי 2 לתמותה מוקדמת. אלה שצרכו כמות גדולה של יוגורט דווקא זכו להגנה מפני שברים

Recommend 1k

ד"ר איתי גל | פורסם: 30.10.14 , 09:06

א. **איזה סוג קשר מובע <u>בכותרת</u> הכתבה?** קשר סיבתי ישיר בין שתיית חלב וסיכון לשברים בעצמות.

ב. **איזה סוג קשר מובע <u>בתקציר</u> הכתבה (ביחס לחלב)?** קשר מתאמי בין שתיית חלב וסיכון לשברים בעצמות.

ג. **תנו דוגמא להסבר אלטרנטיבי לקשר שמובע בתקציר, וציינו לאיזה מסוג הקשרים עליהם דיברנו בכיתה אתם מתייחסים בדוגמה.** הסבר אפשרי אחד: סיכון לשברים בעצמות מוביל לשתיית חלב (כי אנשים כאלה רוצים להגדיל את צריכת הסידן שלהם). זה קשר סיבתי ישיר אך הפוך לזה המתואר בכותרת.
הסבר אפשרי שני: גיל משפיע גם על צריכת חלב (מבוגרים שותים יותר) וגם על סיכון לשברים (למבוגרים שברים רבים יותר). לפי הסבר זה, גיל הוא משתנה שלישי (C) המשפיע על שני המשתנים והקשר בין שתיית חלב וסיכון לשברים הוא קשר עקיף, והמתאם בינהם מזויף.

מה למדנו מזה?
שיש לבחון היטב את הפער בין כותרות בעיתונים לבין ממצאי המחקר עצמו.

5. משרד החינוך רצה לבדוק תכנית להורדת האלימות <u>בכל בתי הספר בארץ</u>. לשם כך המשרד ביקש ממנהלים בבתי הספר שבהם נרשמו הרבה מקרי אלימות לנדב כיתות. 37 כיתות נודבו. הנסיין הטיל מטבע. אם במטבע התקבל "עץ", הכיתה נבחרה לקבוצת הטיפול, אם במטבע התקבל "פלי" הכיתה נבחרה לקבוצת הביקורת. במקרה זה:

א. דגימת הכיתות מבתי הספר היא הסתברותית. האוכלוסייה היא בתי ספר אלימים ומסגרת הדגימה היא בתי ספר אלימים.

ב. דגימת הכיתות מבתי הספר היא לא הסתברותית. האוכלוסייה היא בתי ספר אלימים ומסגרת הדגימה היא בתי ספר אלימים.

ג. דגימת הכיתות מבתי הספר היא הסתברותית. האוכלוסייה היא בתי ספר בארץ ומסגרת הדגימה היא בתי ספר אלימים.

ד. דגימת הכיתות מבתי הספר היא לא הסתברותית. האוכלוסייה היא בתי ספר בארץ ומסגרת הדגימה היא בתי ספר אלימים.

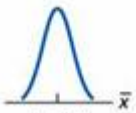
הסבר: המטרה הייתה לבדוק את התוכנית בכל בתי הספר בארץ ומשום כך זו האוכלוסייה. מסגרת הדגימה הייתה מצומצמת יותר – בתי ספר אלימים. הדגימה מתוך מסגרת הדגימה לא הייתה הסתברותית כי המנהלים התבקשו לנדב כיתות (הן לא נבחרו באקראי). הבחירה איזו כיתה תהיה בקבוצת הניסוי ואיזו בקבוצת הביקורת נעשתה ע"י הטלת מטבע – כלומר בדרך הסתברותית אקראית, אך זוהי <u>ההקצאה</u> של הכיתות לקבוצות הניסוי השונות, ולא הדגימה שלהן. הדגימה נערכה כבר קודם.

מה למדנו מזה?
שיש להבחין בין דגימה להקצאה לקבוצות הניסוי השונות.

6. התרשים מתאר שתי התפלגויות דגימה לממוצעי רמת אלטרואיזם למדגמים בגודל 50 עבור שתי אוכלוסיות. הגיוני שבהתפלגות א' סטיית התקן באוכלוסיה היא _____ ובהתפלגות ב' סטיית התקן באוכלוסיה היא _____. טעות הדגימה שתתקבל אם ישתמשו במדגם המופיע בהתפלגות א' סביר שתהיה _____ מאשר אם ישתמשו במדגם המופיע בהתפלגות ב'.



התפלגות ב'



התפלגות א'

א. 10, 30, קטנה יותר.
ב. 10, 30, גדולה יותר.
ג. 30, 10, גדולה יותר.
ד. 30, 10, קטנה יותר.

הסבר: התרשים מציג שתי התפלגויות דגימה. התפלגות א' רחבה יותר - בעלת סטיית תקן גדולה יותר. כלומר, היא מציגה מצב בו התקבלו יותר ממוצעי מדגמים הרחוקים מממוצע ההתפלגות. אחד המצבים הגורמים לכך הוא מצב בו השונות באוכלוסיה גדולה יותר. משום כך, סביר שבהתפלגות א' סטיית התקן באוכלוסיה היא 30 ובהתפלגות ב' סטיית התקן באוכלוסיה היא 10, ולא להפך. כאשר יעשו שימוש במדגם המופיע בהתפלגות א', יש יותר סיכוי להגיע למדגם הרחוק מממוצע האוכלוסיה (שהוא ממוצע ההתפלגות), ואז תתקבל טעות דגימה גדולה יותר.

מה למדנו מזה?
סטיית התקן של התפלגות הדגימה היא אומדן לטעות הדגימה, והיא מושפעת מסטיית התקן באוכלוסיה (וכפי שלמדנו בשיעור – גם מגודל המדגם).

7. נעשו שתי דגימות שיטתיות על אותה מסגרת דגימה של 20,000 אנשים. יחס הדגימה בדגימה הראשונה היה 1/200 ויחס הדגימה בדגימה השניה היה 1/400. איפה סביר שתהייה טעות דגימה גדולה יותר? הסבירו (הניחו שמסגרת הדגימה לא מסודרת).

הסבר: במקרה המתואר יחס הדגימה קובע את גודל המדגם, שיהיה 100 בדגימה הראשונה ו-50 בדגימה השניה. מאחר שהשתמשו באותה שיטת דגימה על אותה מסגרת דגימה, והשוני היחיד הוא גודל המדגם, סביר שבמדגם קטן יותר תהייה טעות דגימה גדולה יותר.

מה למדנו מזה?
כשמשווים דגימות יש לשים לב למה דומה ומה שונה, ומה עשוי להשפיע על טעות הדגימה.